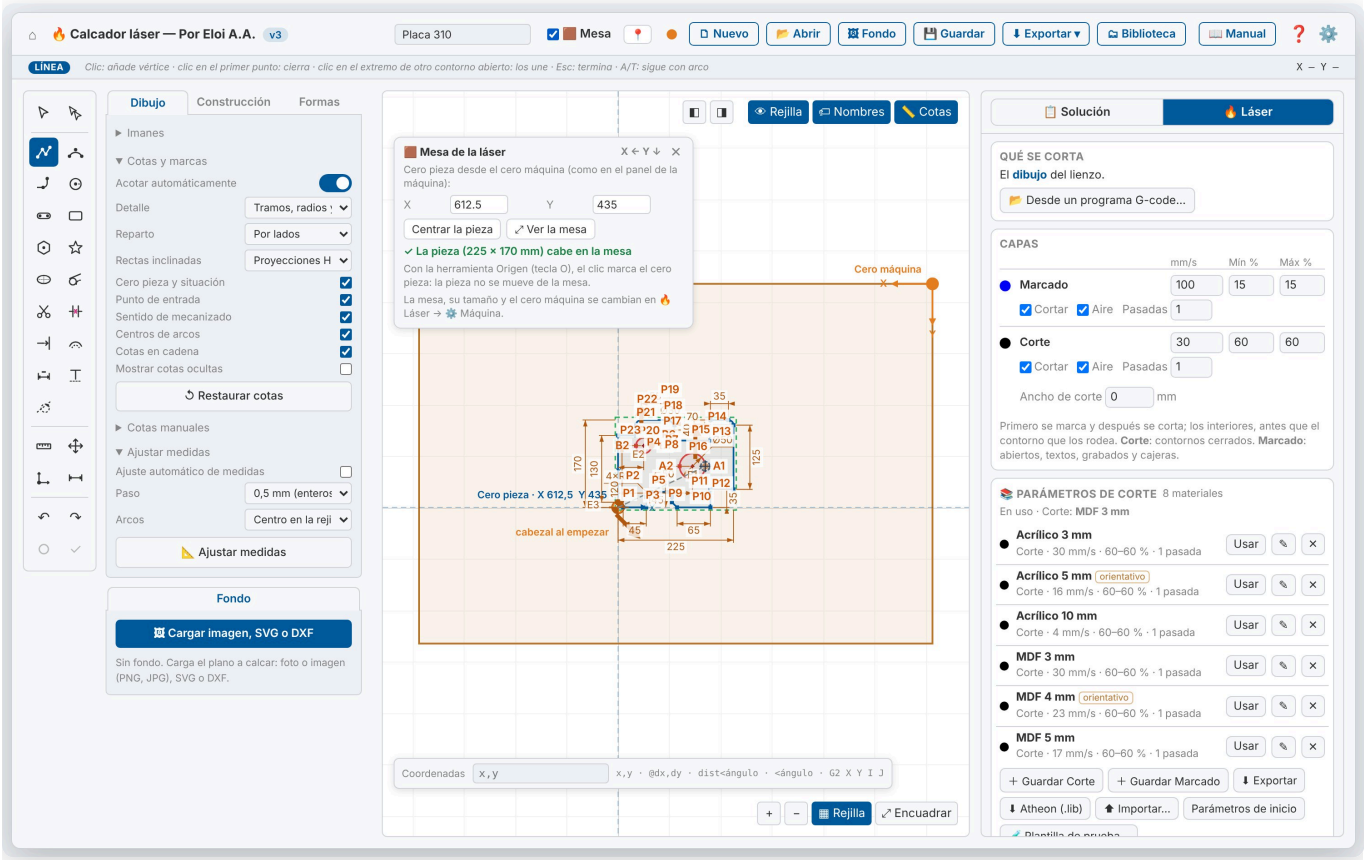
Calcador láser

Del dibujo, o del programa de un alumno, a la cortadora láser del taller



Calcador láser · Suite CNC 2026.11 · © 2026 Eloi A.A.
Manual publicado con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

Contenido

1. Qué es el Calcador láser
2. La pantalla
3. La pieza: dibujarla o abrirla
4. 📋 Solución: el programa para láser
5. 🔥 Láser: capas y orden de corte
6. 📚 Parámetros de corte
7. 🟫 La mesa
8. Vista previa y simulación
9. Exportar el .rd y cortar
10. Desde un programa G-code
11. Guardar el proyecto .rld para Atheon Design
12. ⚙️ Máquina
13. Antes de cortar y problemas frecuentes

1 Qué es el Calcador láser

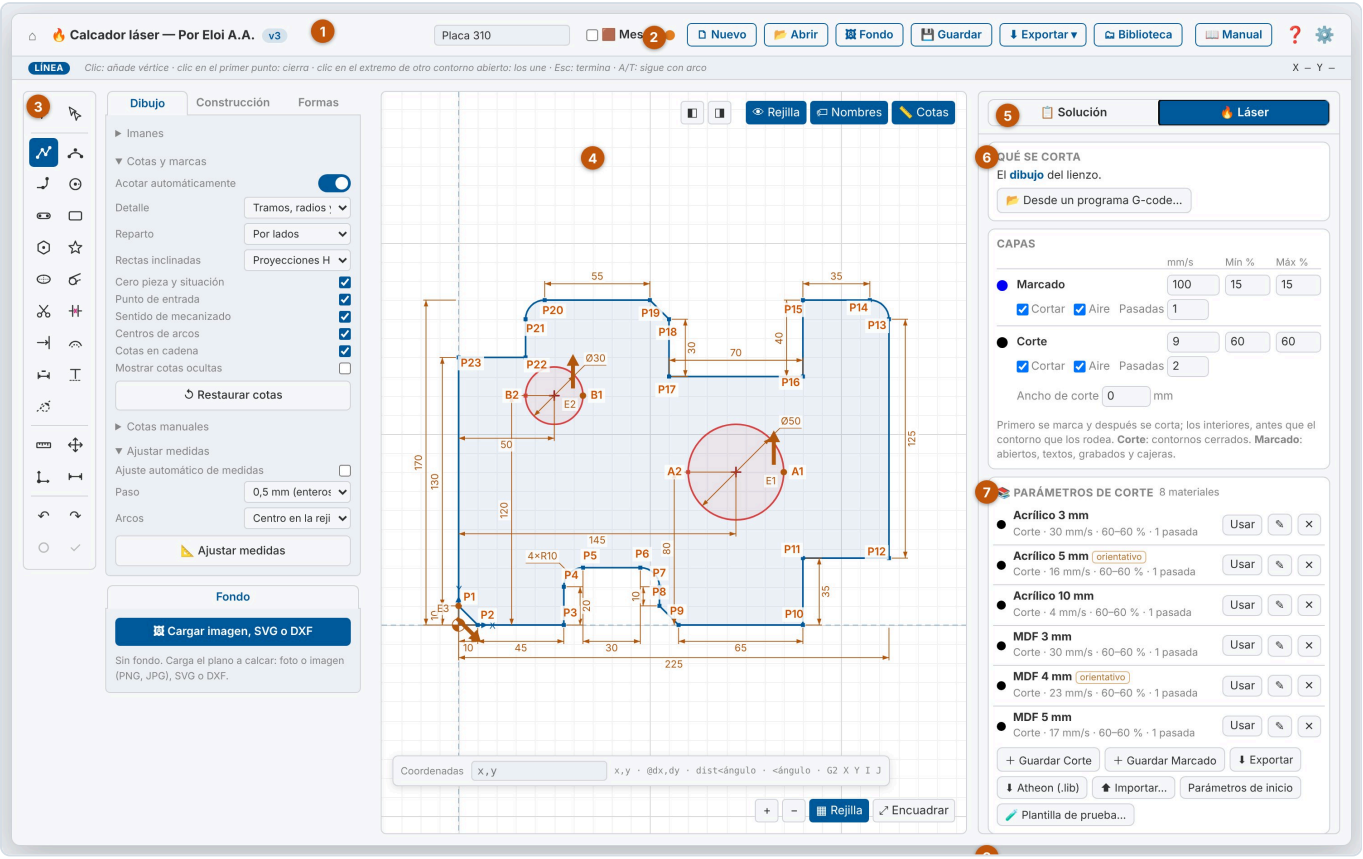
El **Calcador láser** es el Calcador de contornos preparado para la **cortadora láser del taller** (Atheon de Nomatech, con controladora Ruida). Se dibuja la pieza igual que en el Calcador, con sus cotas y su programa ISO, y además:

- escribe el **archivo .rd** que recibe la máquina, con la velocidad, la potencia y las pasadas de cada capa, igual que los que hace Atheon Design;
- escribe el **programa ISO para láser** de la pieza (G90, G91 o mixta), para que los alumnos lo estudien igual que el de la fresa;
- corta en la láser los **programas G-code de los alumnos**: G1, G2 y G3 cortan y G0 se mueve sin láser;
- guarda una **biblioteca de parámetros de corte** por material y grosor, que lee y escribe también el Param.lib de Atheon Design;
- enseña la **mesa de la máquina** con el cero máquina y dónde queda la pieza;
- guarda el trabajo como **proyecto .rld** para abrirlo y retocarlo en Atheon Design.

Es el mismo programa que el Calcador con el modo láser activado, así que el dibujo, las cotas, la biblioteca de ejercicios y la apertura de DXF, SVG y JSON funcionan igual: consulta el **manual del Calcador** para todo eso. Guarda su propio trabajo: lo que hagas aquí no cambia lo que tengas abierto en el Calcador.

> ⚠️ **Antes de cortar.** La láser corta lo que dice el archivo. Prueba cada archivo nuevo con **poca potencia** o solo con el **marco** del panel (el recorrido del contorno exterior con el láser apagado), comprueba dónde queda la pieza y no dejes nunca la máquina cortando sola.

2 La pantalla



El Calcador láser con una pieza de la biblioteca de inicio y la pestaña 🔥 Láser.

1. **Barra superior.** El nombre del trabajo, 🗋 Nuevo, 📂 Abrir, 🖼 Fondo, 💾 Guardar, ⬇ Exportar, 🗂 Biblioteca y 📖 Manual, como en el Calcador.
2. 🟫 **Mesa.** Enseña la mesa de la láser, el cero máquina y dónde queda la pieza (capítulo 7).
3. **Herramientas de dibujo** y, a su lado, las pestañas Dibujo, Construcción y Formas: las del Calcador.
4. **El lienzo**, con la pieza, sus cotas y el cero pieza.
5. **Panel derecho**, con dos pestañas: 📋 Solución, el programa ISO para láser (capítulo 4), y 🔥 Láser, todo lo de la máquina.
6. **Qué se corta**: el dibujo o un programa G-code (capítulo 10).
7. 📚 **Parámetros de corte**: la biblioteca de materiales (capítulo 6).
8. **Resumen** de la pieza y, debajo, 👁 Vista previa..., ⬇ Exportar .rd, 💾 Guardar proyecto .rld y los ajustes de la ⚙️ **Máquina**.

No aparecen las partes del Calcador que solo sirven para la fresa: la pestaña ⚙️ Máquina del programa, la compensación, la fresa, la profundidad y la Z, ni los bloques de ejercicios y corrección.

3 La pieza: dibujarla o abrirla

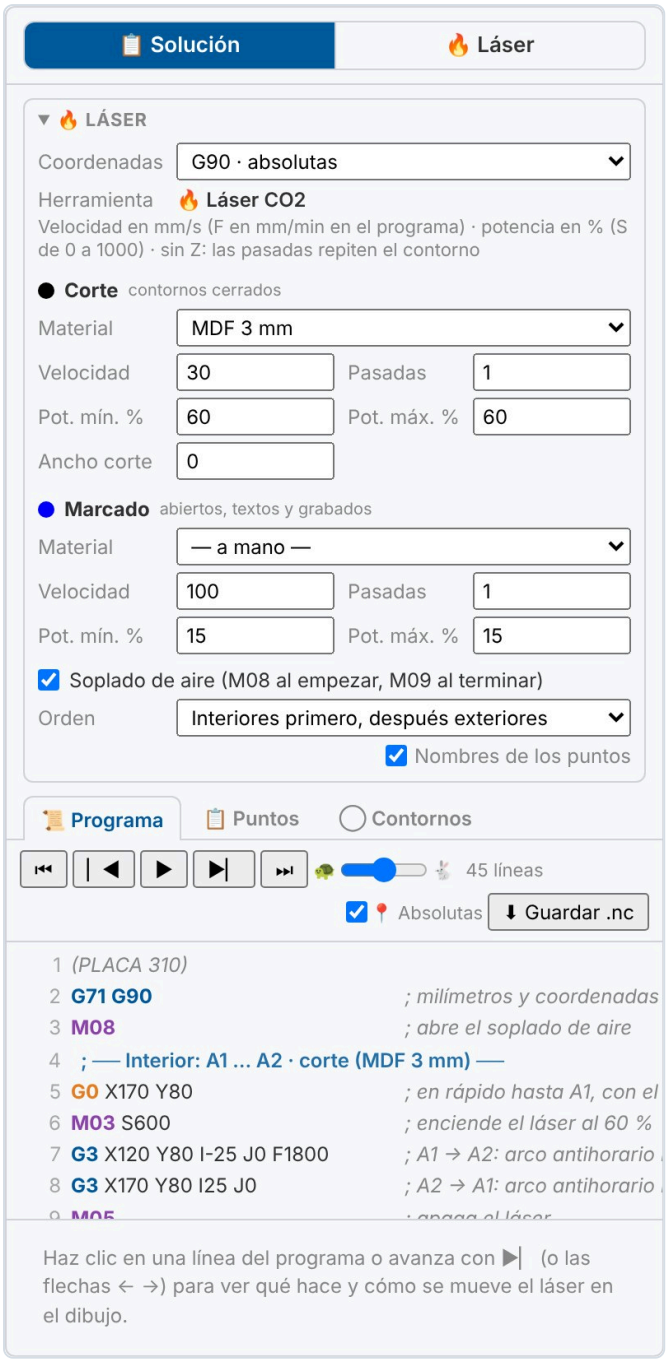
La pieza se dibuja, se calca o se abre como en el Calcador (rectas, arcos, figuras, texto de una línea, DXF, SVG o un JSON de la biblioteca). Cada contorno va a una de las dos **capas** del láser:

Capa	Qué va en ella	Para qué
● **Corte** (negra)	Los contornos **cerrados**: el exterior de la pieza y los agujeros.	Atravesar el material.
● **Marcado** (azul)	Los trazos **abiertos**, los **textos** y lo que en la pestaña Contornos sea **grabado** o **cajera**.	Marcar la superficie con poca potencia, sin atravesarla.

Para que un contorno cerrado se marque en lugar de cortarse, cámbiale la operación a **grabado** en la pestaña **Contornos** del panel derecho.

> 💡 **Las cotas no se cortan.** Al láser solo van los contornos: las cotas, los nombres de los puntos, la rejilla y el fondo son para el plano.

4 📋 Solución: el programa para láser



El bloque «🔥 Láser» y el programa de la pieza.

La pestaña 📋 Solución escribe el **programa ISO de la pieza para una láser** mientras se dibuja, comentado línea a línea, como en el Calcador. En el bloque 🔥 **Láser**:

- **Coordenadas:** G90 (absolutas), G91 (incrementales, con el primer desplazamiento en G90) o mixta (G90 para entrar y salir, G91 en el recorrido).
- **Herramienta:** el láser. No hay fresa ni Z.
- **Ancho corte** (capa Corte): el ancho de corte del material. Con él, el programa usa **G41/G42** (ver más abajo).
- **Corte** y **Marcado:** el **material** de la biblioteca, la **velocidad**, las **pasadas** y la **potencia** mínima y máxima.
- **Soplado de aire** y el **orden** de los contornos.

Son los mismos valores que en la pestaña 🔥 Láser: si cambias uno, cambia en las dos.

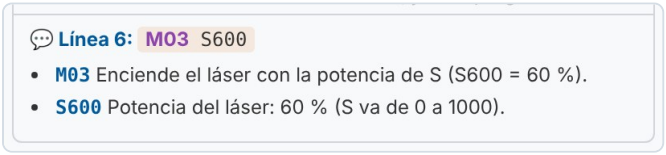
Cómo se lee

Código	En la láser
`G71 G90`	Milímetros y coordenadas absolutas, como siempre.
`M08` / `M09`	Abre y cierra el soplado de aire.
`G0 X… Y…`	Desplazamiento rápido con el láser apagado.
`M03 S600`	Enciende el láser. **S** es la potencia de 0 a 1000: S600 = 60 %.
`G1` / `G2` / `G3 … F1800`	Corta en recta o en arco. **F** va en mm/min: F1800 = 30 mm/s.
`M05`	Apaga el láser.
Pasadas	En lugar de bajar en Z, el láser repite el contorno: cada pasada empieza con su `M03` y acaba con su `M05`.
`G41` / `G42` … `G40`	Solo con ancho de corte: compensación, como en la fresa, con medio ancho de corte en lugar del radio. Se activa en el `G0` de entrada y `G40` la anula al acabar el contorno.

G41 y G42 en la láser

Las láseres CNC que leen G-code (las industriales de chapa, por ejemplo) compensan el ancho de corte igual que una fresa compensa su radio: el ancho se guarda en la máquina y el programa dice con `G41` (a la izquierda del avance) o `G42` (a la derecha) de qué lado va el haz. El Calcador láser lo escribe así: **fuera de la pieza** en los contornos exteriores y **dentro** de los agujeros, según el sentido en que se recorren. Es la misma regla que en la fresa, con un «radio» de décimas de milímetro.

Primero se marca y después se corta; los agujeros, antes que el contorno que los rodea. Con `⬇ Guardar .nc` se guarda el programa.



Al pulsar una línea, el panel explica qué hace cada código.

Como en el Calcador, **al pulsar una línea** (o avanzar con ▶|) el panel explica qué hace cada código y el láser se mueve sobre el dibujo: el **M03** enciende el láser, la **S** es la potencia, el **G0** se mueve con el láser apagado…

> ⚠️ **La Atheon no lee G-code.** Este programa es para aprender a programar una láser: sigue las costumbres de las láseres que sí leen G-code (M03 S… y M05). A la máquina del taller se le envía el archivo **.rd** (capítulo 9).

5 🔥 Láser: capas y orden de corte



Qué se corta y las dos capas.

En la pestaña 🔥 Láser, cada capa tiene:

- **mm/s:** la velocidad de corte.
- **Mín %** y **Máx %:** la potencia. La máxima es la de corte; la mínima, la que usa la máquina al frenar en las esquinas, para que no se quemen. Con el mismo valor en las dos, la potencia no cambia.
- **Cortar:** sin marcar, la capa no se envía a la máquina.
- **Aire:** el soplado, que limpia el humo y evita que la madera arda.
- **Ancho de corte** (solo en Corte): lo que quema el haz, en mm (en el DM, unas décimas). Con 0, el láser va por la línea y la pieza sale un poco más pequeña. Con su valor, el láser va **medio ancho por fuera de la pieza** y **por dentro de los agujeros**, para que salgan a su medida: en el .rd, en el .rld y en la vista previa. Un borde común a dos piezas pegadas se corta por la línea, una sola vez. Se mide con la 🧪 Plantilla de prueba (capítulo 6).
- **Pasadas:** cuántas veces se repite cada contorno. Las pasadas de un contorno van seguidas, antes de pasar al siguiente. Para grosores que no atraviesa de una vez, es mejor 2 pasadas rápidas que 1 muy lenta.

El orden

1. Primero la capa **Marcado** y después la **Corte**: si se marcara después, la pieza ya estaría suelta y podría moverse.
2. En cada capa, los **interiores** (agujeros) antes que el contorno que los rodea.
3. Entre los que pueden ir, el **más cercano**, y se entra por su punto más próximo, para moverse lo menos posible en vacío.
4. Cada contorno hace **todas sus pasadas seguidas**: con 2 pasadas, el agujero se corta dos veces y después el contorno exterior, dos veces. Así el agujero queda acabado antes de que la pieza se suelte y pueda moverse.
5. Las **líneas comunes** a dos contornos (dos piezas pegadas que comparten un borde) se cortan **una sola vez**: pasar dos veces quema el borde y ensancha el corte. El Resumen dice cuántos milímetros se ahorran. También vale para un programa G-code que repasa un tramo ya cortado.

6 📚 Parámetros de corte



La biblioteca, con los parámetros de inicio.

La biblioteca guarda la **velocidad, la potencia, las pasadas y el aire** de cada material y grosor, para corte o para marcado. Se guarda en el navegador: sigue ahí al volver a abrir el programa.

- `Usar` pone sus valores en su capa. Encima de la lista se lee el material en uso; si después cambias un valor a mano, deja de figurar.
- En `📋 Solución` el material se elige con el selector **Material** de cada capa, y el programa lo comenta.
- `✎` edita y `×` borra.
- Las etiquetas `orientativo` señalan valores que no se han probado: compruébalos.

Guardar un material nuevo



Guardar los valores de la capa Corte como un material nuevo.

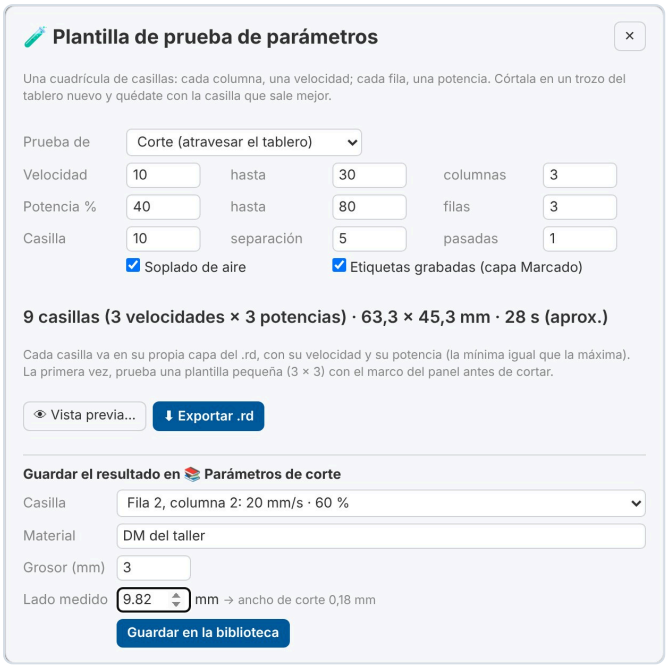
Cuando unos valores corten bien, pulsa `+ Guardar Corte` (o `+ Guardar Marcado`): se abre el formulario con los valores de la capa. Escribe el material, el grosor y una nota (cuándo lo probaste, cómo salió) y guárdalo.

Exportar e importar

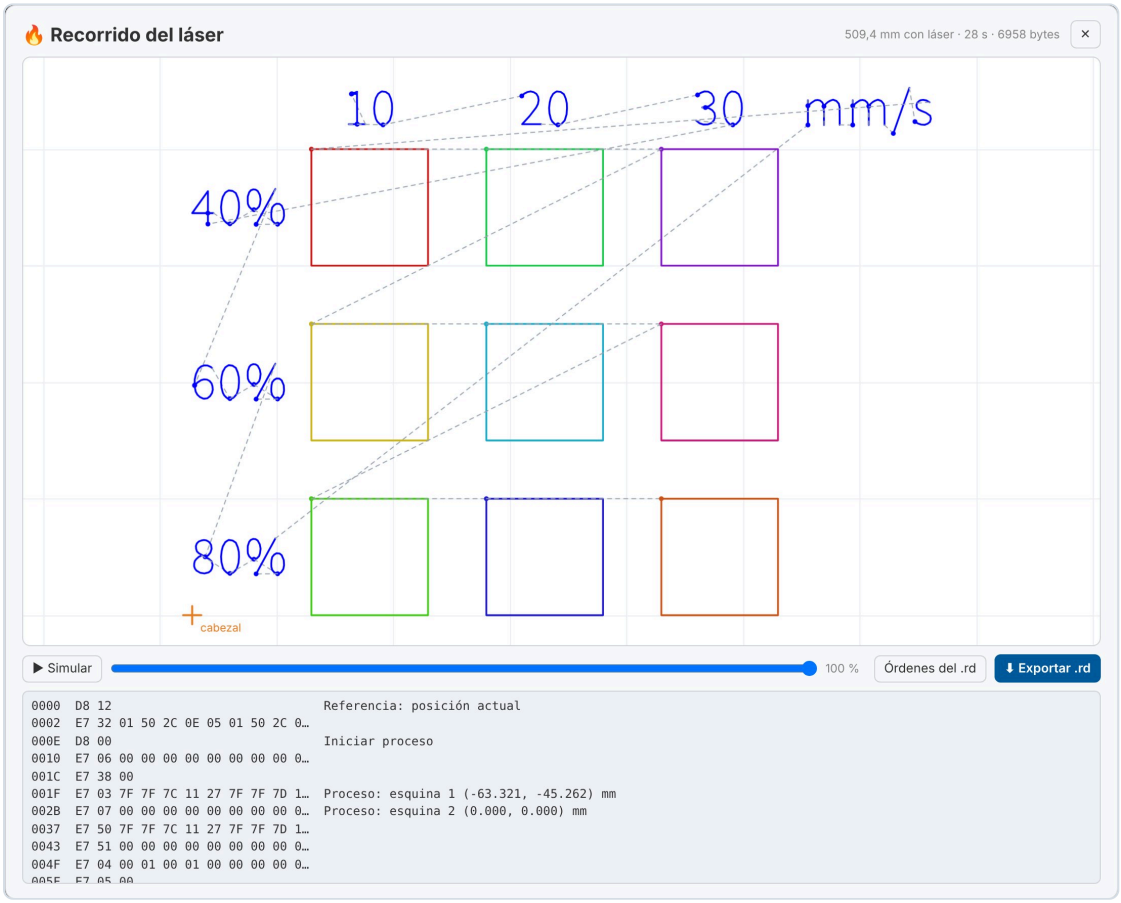
- Cada material guarda también su **ancho de corte**, y `Usar` lo pone en la capa Corte (0 si no se ha medido).
- `⬇ Exportar` descarga la biblioteca en un JSON, para llevarla a otro ordenador o compartirla con el departamento. `⬆ Importar…` la carga: **Agregar** añade los materiales que no tengas, y **Sustituir** deja solo los del archivo.
- `⬆ Importar…` también lee el **Param.lib** de Atheon Design, su biblioteca de parámetros: los cortes pasan a la capa Corte y los grabados a Marcado. `⬇ Atheon (.lib)` guarda la nuestra en ese formato (las pasadas y el ancho de corte, que Param.lib no tiene, van en la nota, y se recuperan al importarla de nuevo).
- `Parámetros de inicio` añade los de la suite (archivo `biblioteca_laser/Parametros_laser_inicio.json`):

Material	Grosor	Velocidad	Potencia	Origen
MDF	3 mm	30 mm/s	60 %	Biblioteca de fábrica de Atheon
MDF	4 mm	23 mm/s	60 %	Interpolado · orientativo
MDF	5 mm	17 mm/s	60 %	Biblioteca de fábrica de Atheon
MDF	10 mm	7 mm/s	60 %	Interpolado · orientativo
Acrílico	3 mm	30 mm/s	60 %	Biblioteca de fábrica de Atheon
Acrílico	5 mm	16 mm/s	60 %	Interpolado · orientativo
Acrílico	10 mm	4 mm/s	60 %	Biblioteca de fábrica de Atheon
MDF, marcar líneas	—	200 mm/s	14 %	Del grabado de Atheon · orientativo

🧪 Plantilla de prueba



La plantilla de prueba: 3 velocidades × 3 potencias, y el resultado para guardarlo.



La vista previa de la plantilla: una casilla por capa, cada una de un color, con las etiquetas grabadas.

- Elige si pruebas **Corte** o **Marcado**, las velocidades y potencias (desde, hasta y cuántas), el lado de la casilla, la separación y las pasadas.

🧪 Plantilla de prueba... prepara un .rd con una **cuadrícula de casillas cuadradas**: cada **columna**, una velocidad, y cada **fila**, una potencia (hasta 6 × 6). Las velocidades y las potencias se graban encima y a la izquierda con la capa Marcado. Así se ajusta un tablero nuevo en un solo corte.

- `👁 Vista previa…` y `⬇ Exportar .rd`. Cada casilla va en **su propia capa** del .rd, con su velocidad y su potencia (la mínima igual que la máxima).
- Después de cortarla, elige la casilla que **se suelta limpia** con el borde menos quemado. Mide su lado con el calibre y escríbelo en **Lado medido**: el **ancho de corte** es el lado dibujado menos el medido (10 − 9,82 = 0,18 mm).
- `Guardar en la biblioteca` la guarda como material, con su velocidad, su potencia y su ancho de corte.

> ⚠️ **La primera vez.** Una plantilla con muchas casillas lleva muchas capas. Empieza por una pequeña (3 × 3), compruébala con el marco del panel y mira que la máquina la acepta antes de hacer otras más grandes.

> 👩‍🔧 **En el taller.** Cada tablero es distinto (humedad, cola, densidad). Con la plantilla, o con una tira de prueba, ajusta los parámetros: si no atraviesa, baja la velocidad o añade una pasada; si quema el borde, sube la velocidad.

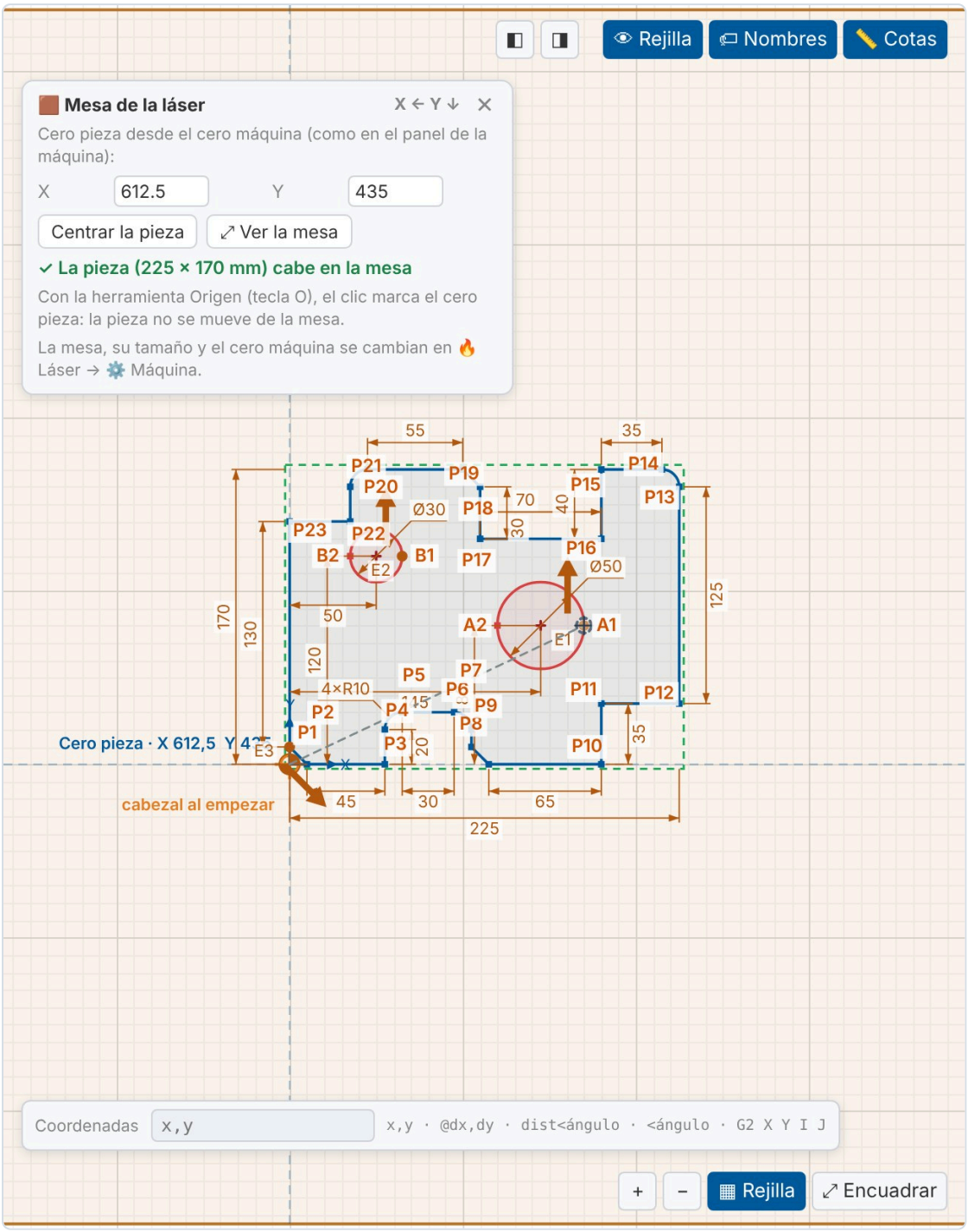
7 🟫 La mesa



La mesa de la Atheon con la pieza centrada.

La casilla 🟫 **Mesa**, junto al nombre del trabajo, enseña en el lienzo:

- la **superficie útil** de la máquina (1000 × 700 mm);
- el **cero máquina**, arriba a la derecha, con el sentido de sus ejes: **X hacia la izquierda e Y hacia abajo**, como lo cuenta el panel de la máquina;
- la pieza, con un recuadro **verde** si cabe y **rojo** si se sale (con el aviso también en el Resumen);
- el **cero pieza**, con su posición en la máquina, y dónde estará el **cabezal al empezar**.



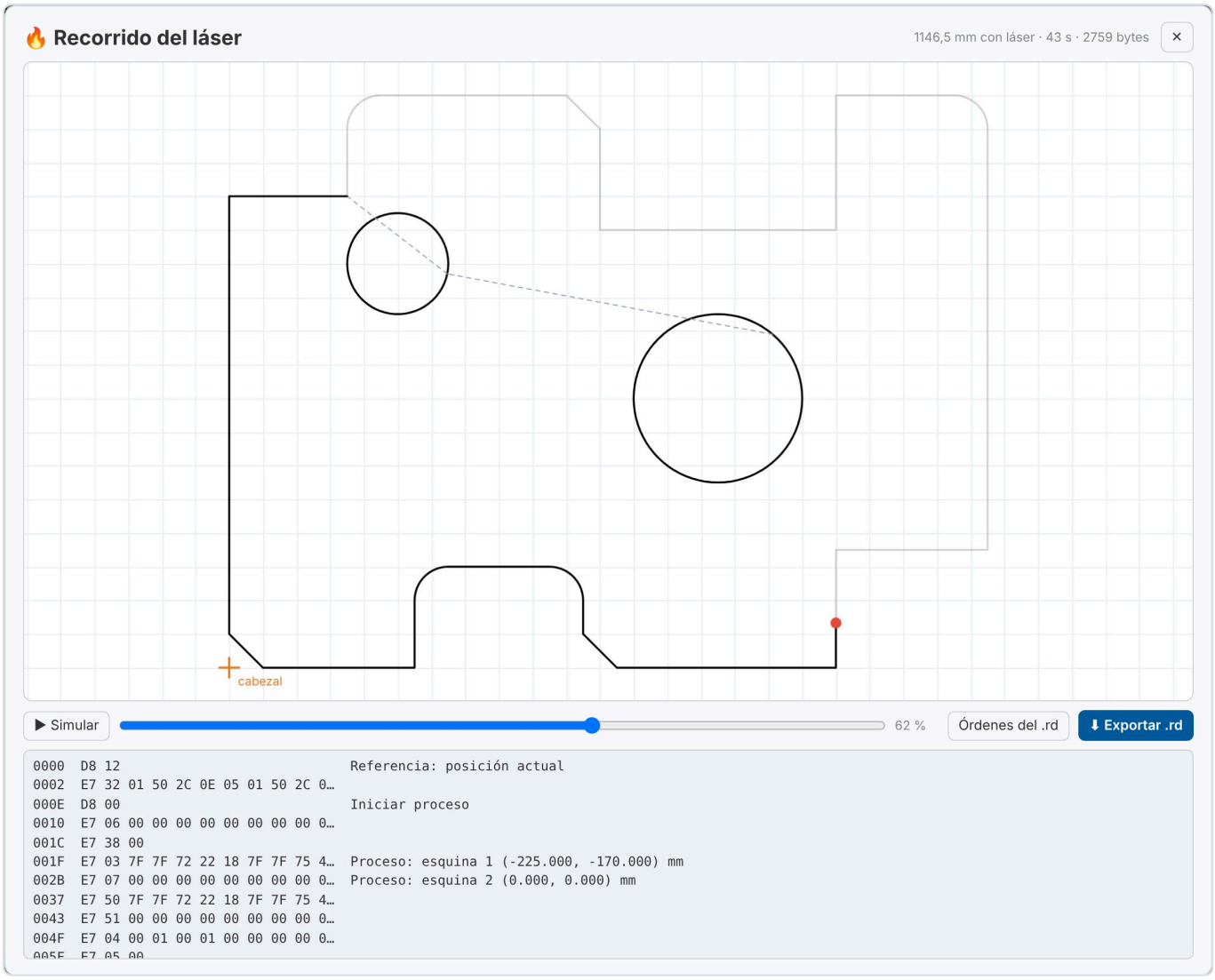
La pieza en la mesa: el cero pieza y el cabezal al empezar.

En la ventana **Mesa de la láser** se escribe dónde está el cero pieza, en **X** e **Y** desde el cero máquina. `Centrar la pieza` la pone en el centro de la mesa y `⤢ Ver la mesa` la encuadra entera.

- La ventana se **mueve** arrastrándola por su título, y se queda donde la dejes.
- `×` la cierra y la mesa sigue a la vista. Se vuelve a abrir con `📍`, junto a la casilla Mesa.
- Con la herramienta **Origen** del Calcador (tecla **O**), el clic marca el **nuevo cero pieza**, por ejemplo en una esquina de la pieza. La pieza se queda en su sitio de la mesa: lo que cambia son las X e Y del cero pieza.

> 💡 **¿Cuándo importa la posición?** Con el inicio en **posición actual del cabezal** (el normal, capítulo 12), la pieza se corta donde pongas el cabezal y la mesa sirve para ver si cabe y planificar el tablero. Con **coordenadas de la mesa**, la máquina corta la pieza exactamente donde la ves.

8 Vista previa y simulación



La vista previa a mitad de la simulación, con las órdenes del archivo.

`👁 Vista previa…` enseña el recorrido del láser tal como irá en el archivo:

- en negro (Corte) y azul (Marcado), lo que corta; en **discontinua**, los desplazamientos en vacío;
- la cruz naranja **cabezal**: el punto de la pieza que queda bajo el cabezal al empezar;
- `▶ Simular` y la barra recorren el trabajo; el punto rojo es el láser. Lo que falta por cortar se ve en gris;
- arriba, lo que corta, el tiempo aproximado y el tamaño del archivo; `Órdenes del .rd` lista lo que contiene el archivo, orden por orden.

La rueda amplía y arrastrando se desplaza la vista.

9 Exportar el .rd y cortar



El Resumen y los botones para exportar.

El **Resumen** da el tamaño de la pieza, cuántos trazados son de corte y de marcado, lo que recorre con el láser y en vacío, y el tiempo aproximado. Avisa si un contorno de corte no está cerrado (la pieza no se soltaría) o si la pieza se sale de la mesa.

`⬇ Exportar .rd` descarga el archivo con el nombre del trabajo. Es el mismo formato que envía Atheon Design: controladora Ruida, código 0x88, con la velocidad, la potencia y las pasadas de cada capa.

En la máquina

1. Copia el `.rd` a un **pendrive** y cárgalo desde el panel de la máquina (menú de archivos, memoria USB).
2. Coloca el tablero y enfoca el láser a su altura.
3. Lleva el cabezal al punto de inicio. Con los ajustes de siempre, el cabezal marca la **esquina inferior izquierda de la pieza**: la pieza queda **a la derecha y hacia arriba** del cabezal.
4. Pulsa el **marco** (Frame) del panel: el cabezal recorre el contorno con el láser apagado. Comprueba que la pieza cabe en el tablero.
5. Abre el aire y el extractor, cierra la tapa y empieza. No dejes la máquina sola.

> ⚠️ **La primera vez.** Prueba un archivo nuevo con poca potencia, o una pieza pequeña y asimétrica (una «F») para ver que no sale en espejo. Si saliera en espejo o en otro sitio, revisa el **Origen** y la **Referencia** en ⚙️ Máquina.

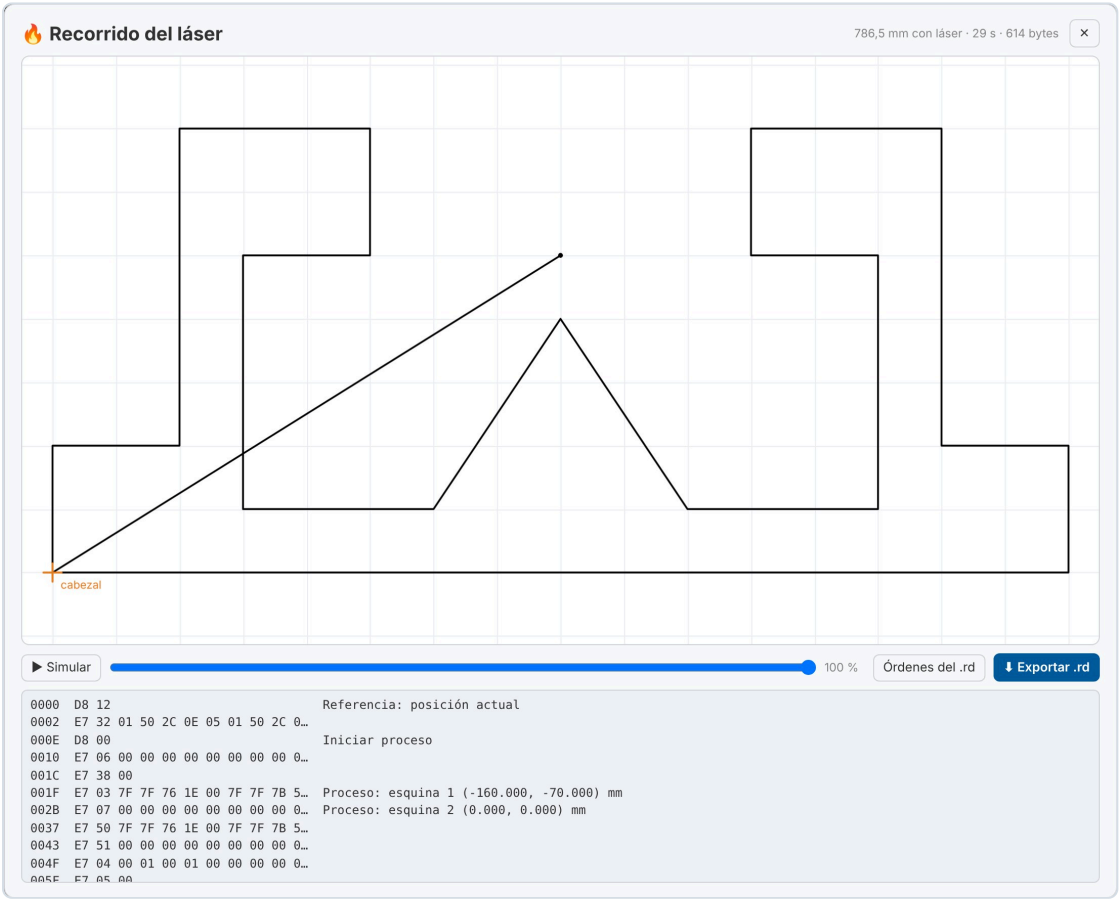
10 Desde un programa G-code



Un programa de un alumno abierto para cortarlo en la láser.

`Desde un programa G-code...`, en **Qué se corta**, abre un programa ISO (`.nc`, `.iso`, `.txt`...) y lo prepara para la láser:

- **G1, G2 y G3 cortan** y **G0** se mueve sin láser.
- No se tiene en cuenta la **Z**.
- **G41/G42**: con ancho de corte en la capa Corte, desplazan el haz medio ancho a la izquierda o a la derecha del avance, como en una láser CNC. Sin G41/G42, el láser va por la línea, y el Resumen avisa de que la pieza saldrá más pequeña. Si el alumno se equivoca de lado, la pieza sale más pequeña y los agujeros, más grandes.
- Entiende lo mismo que el resto de la suite: G90/G91, arcos con I J o con R, polares, G70/G71...
- Todo va a la capa **Corte**, con sus parámetros.



La vista previa del programa del alumno: la entrada desde X0 Y0 se cortaría.

Lo que esté mal programado **sale mal en la pieza**: si el alumno entra con G1 en lugar de G0, el láser corta la entrada, y el Resumen avisa de que el contorno no se cierra. Los errores del programa se enseñan en rojo debajo del nombre.

`✏️ Volver al dibujo` vuelve a cortar lo dibujado.

> 👩‍🏫 **En clase.** Los alumnos escriben el programa de una pieza sencilla, lo comprueban en el Simulador 3D y, si está bien, se corta en la láser en un momento. Ver su pieza cortada (o con el error a la vista) les enseña más que la nota.

11 Guardar el proyecto .rld para Atheon Design

`💾 Guardar proyecto .rld (Atheon Design)` guarda el trabajo como un proyecto de **Atheon Design**, para abrirlo allí y retocarlo (añadir piezas, cambiar capas, enviarlo a la máquina desde el ordenador):

- cada contorno es un **objeto**, y los arcos son **curvas**, no tramos cortos;
- el **Corte** va en la capa **negra** y el **Marcado** en la **azul**, cada una con su velocidad, potencia y pasadas;
- la pieza queda en el sitio de la 🟫 **Mesa** y la mesa tiene el tamaño de ⚙️ Máquina.

> 💡 **¿.rd o .rld?** El **.rd** va directo a la máquina (pendrive) y no se puede editar. El **.rld** es el proyecto de Atheon Design: se abre en el ordenador, se retoca y desde allí se envía.

12 ⚙️ Máquina



Los ajustes de la máquina, en la pestaña 🔥 Láser.

Se ajustan una vez y se recuerdan. Los de la Atheon del taller ya vienen puestos.

Ajuste	Qué es
Mesa	La superficie útil: 1000 × 700 mm.
Origen	Dónde está el cero máquina: arriba a la derecha.
Inicio	**Posición actual del cabezal** (el normal, como Atheon Design): la pieza se corta donde pongas el cabezal. **Coordenadas de la mesa**: donde la ves en 🟫 Mesa. **Punto de anclaje**: desde el punto fijado en el panel.
Referencia	Con «posición actual», el punto de la pieza que queda bajo el cabezal: la esquina inferior izquierda (como Atheon Design), otra esquina o el centro.
Formato	**Atheon Design**: el .rd copia orden por orden uno hecho por Atheon Design. **Genérico Ruida**: la variante de MeerK40t; úsala solo si la otra diera problemas.
Controlador	El código con que se cifra el .rd: 0x88 en la Atheon (controladoras RDC644x).
Vel. en vacío	Solo para calcular el tiempo aproximado.
Tolerancia arcos	Cuánto se pueden separar del arco los tramos rectos con que el .rd hace las curvas (0,02 mm).
Interiores primero · Optimizar	El orden de corte del capítulo 5.
Líneas comunes, una sola vez	Un borde que comparten dos contornos se corta una vez (capítulo 5). Desmárcala solo si quieres que cada pieza se corte entera.

13 Antes de cortar y problemas frecuentes

Antes de cortar

- ☐ La pieza tiene los contornos de corte **cerrados** (el Resumen no avisa de nada).
- ☐ Cada capa tiene el **material** del tablero y las pasadas necesarias.
- ☐ La pieza **cabe** en el tablero (🟫 Mesa y el marco del panel).
- ☐ El láser está **enfocado** a la altura del tablero.
- ☐ El **aire** y el **extractor** están en marcha y la tapa cerrada.
- ☐ Hay alguien delante de la máquina mientras corta.

La pieza no se suelta del tablero.

Falta potencia o sobra velocidad para ese grosor: baja la velocidad o pon una pasada más, y guarda el material corregido en la biblioteca. Comprueba también el enfoque.

Las piezas salen un poco más pequeñas y no encajan.

Falta el **ancho de corte** en la capa Corte. Mídelo con la 🧪 Plantilla de prueba y guárdalo en el material.

El borde sale quemado.

Sube la velocidad, baja la potencia mínima (la de las esquinas) o comprueba que el aire está abierto.

La pieza sale en otro sitio o en espejo.

Revisa el **Inicio**, la **Referencia** y el **Origen** en ⚙️ Máquina. Con «posición actual», el cabezal marca la esquina inferior izquierda de la pieza.

Corta una línea que no está en el dibujo.

Si es un programa G-code, el alumno se mueve con G1 donde debía ir con G0. En la vista previa los desplazamientos en vacío salen en discontinua: lo que sale continuo, se corta.

«No hay nada que cortar».

Las dos capas están sin la casilla **Cortar**, o el programa G-code no tiene G1, G2 ni G3.

Los valores de la biblioteca no son los nuevos.

La biblioteca se guarda en el navegador. Pulsa `Parámetros de inicio` y elige **Sustituir** (pierdes los tuyos) o **Agregar**.

Atheon Design no abre el .rld.

Envía la pieza con el **.rd**, que va directo a la máquina, y avisa con el archivo para revisarlo.